

# Sujet Bacc PC série D avec corrigé – Session 2021

## 1. Chimie organique

1. L'hydratation d'un alcène linéaire A de masse molaire  $M(A) = 56 \text{ g mol}^{-1}$  donne deux produits B et C dont B est le produit majoritaire.

Quelle est la formule brute et la formule semi-développée de A. Nommer les produits B et C.

2. L'oxydation ménagée du butan-1-ol avec une solution de permanganate de potassium ( $\text{K}^+$ ,  $\text{MnO}_4^-$ ) en milieu acide, donne un produit D qui ne réagit pas avec le 2,4-DNPH.

Écrire l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction après avoir identifié le composé D.

3. On fait réagir l'acide éthanoïque avec le butan-2-ol.

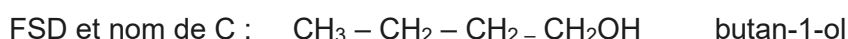
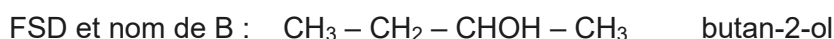
Écrire l'équation bilan de la réaction puis donner le nom du produit obtenu.

On donne :  $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$  ;  $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$  ;  $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$

$$E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) > E^\circ(\text{D}/\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O})$$

1. FB et FSD de A

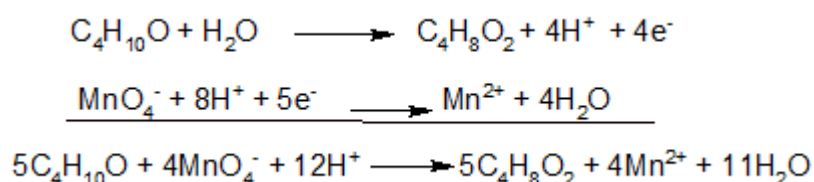
$$M = 14n = 56 \text{ g mol}^{-1} \rightarrow n = 4 \quad \text{FB : } \text{C}_4\text{H}_8$$



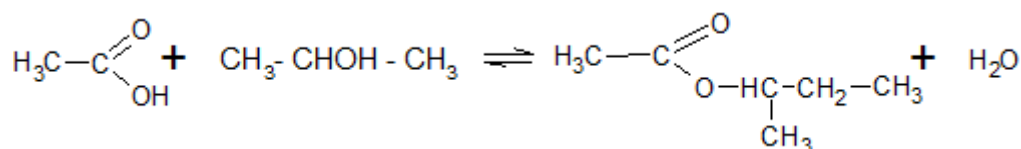
2. Identification de D

D est un acide carboxylique :  $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$  acide butanoïque

Équation bilan de la réaction :



3. Équation bilan estérification



Éthanoate de 1-méthyl propyle

## 2. Chimie générale

A  $25^\circ\text{C}$ , une solution d'acide méthanoïque a un  $\text{pH} = 2,4$ . Le  $\text{pK}_a$  du couple ( $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$ ) est égal à 3,8.

1. Calculer les concentrations molaires des différentes espèces chimiques présentes autre que l'eau.

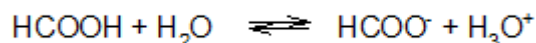
2. On ajoute un volume  $V_B$  d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire  $C_B = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$  dans un volume  $V_A = 10 \text{ cm}^3$  d'une solution d'acide méthanoïque de concentration molaire  $C_A = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ .

a- Écrire l'équation bilan de la réaction qui se produit.

b- Calculer le volume  $V_B$  de la solution d'hydroxyde de sodium qu'il faut ajouter pour que le pH du mélange soit égal au  $pK_A$  du couple ( $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$ )

c- Donner la nature et la caractéristique de cette solution.

1.



Espèces chimiques présentes :  $\text{HCOOH}$ ,  $\text{H}_3\text{O}^+$ ,  $\text{HCOO}^-$ ,  $\text{OH}^-$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 3,98 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

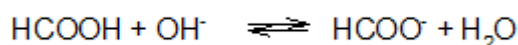
$$[\text{OH}^-] = \frac{10^{-\text{pH}}}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 2,5 \cdot 10^{-12} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{électroneutralité : } [\text{HCOO}^-] + [\text{OH}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] \quad [\text{OH}^-] \ll [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$[\text{HCOO}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] = 3,98 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_A + \log \frac{[\text{HCOO}^-]}{[\text{HCOOH}]} \rightarrow [\text{HCOOH}] = \frac{[\text{HCOO}^-]}{10^{\text{pH} - \text{p}K_A}} = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$$

2. a- Équation bilan de la réaction



b- Volume de la solution d'hydroxyde de sodium

pH = pK<sub>A</sub> demi-équivalence

$$n_B = \frac{1}{2} n_A \rightarrow C_B V_B = \frac{1}{2} C_A V_A \rightarrow V_B = \frac{1}{2} \frac{C_A V_A}{C_B} = 5 \text{ cm}^3$$

c- Nature et caractéristique de cette solution : solution tampon

caractéristique : dilution modérée, ajout modéré d'un acide ou d'une base ne change pas son pH

### 3. Optique géométrique

Une lentille mince  $L_1$  de centre optique O a pour distance focale  $f'_1 = 4 \text{ cm}$ .

1. Calculer la vergence  $C_1$  de la lentille

2. Déterminer par calcul les caractéristiques (nature, position, sens et grandeur) de l'image A'B' d'un objet AB de hauteur 1 cm placé à 8 cm devant  $L_1$ .

3. On accole la lentille  $L_1$  à une autre lentille mince  $L_2$  de distance focale  $f'_2$ . Le système accolé obtenu a pour vergence  $C = 5 \text{ δ}$ .

Déterminer la distance focale  $f'_2$  de la lentille  $L_2$  et en déduire sa nature.

$$1. \quad C_1 = \frac{1}{f'_1} = 25 \delta$$

2. Caractéristiques de l'image A'B'

Position  $\overline{OA'} = \frac{f'_1 \overline{OA}}{f'_1 + \overline{OA}} = 8 \text{ cm}$  A'B' image réelle qui se situe à 8cm derrière L<sub>1</sub>.

Sens et grandeur :  $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = -1$  A'B' image renversée

$$\overline{A'B'} = -\overline{AB} = -1 \text{ cm} \quad \text{même taille que l'objet}$$

3. Distance focale f'<sub>2</sub> et nature de L<sub>2</sub>.

$$C = C_1 + C_2 \quad \rightarrow \quad \frac{1}{f'_2} = C - \frac{1}{f'_1} \quad \rightarrow \quad f'_2 = \frac{f'_1}{f'_1 C - 1} = -5.10^{-2} \text{ m}$$

L<sub>2</sub> est une lentille divergente.

## 4. Physique nucléaire

Le Bismuth  $^{210}_{83}\text{Bi}$  est radioactif  $\beta^-$  de période T = 10jrs.

1. Écrire l'équation traduisant cette désintégration et préciser les lois utilisées.

2. Un échantillon contient une masse m<sub>0</sub> = 8mg de Bismuth à la date t = 0.

a- Déterminer la masse m<sub>1</sub> de l'échantillon restant à la date t<sub>1</sub> = 30jrs.

b- Au bout de combien de temps exprimé en jours, 90% de ces noyaux seront désintégrés?

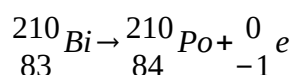
On donne : masse molaire atomique du Bismuth M(Bi) = 210g.mol<sup>-1</sup>

$$\ln 2 = 0,70 \quad \ln 10 = 2,30$$

| Symbole         | Pb | Bi | Po | At |
|-----------------|----|----|----|----|
| Numéro atomique | 82 | 83 | 84 | 85 |

1. Équation de désintégration

Lois utilisées : conservation de nombre de masse et de nombre de charge



2. a- Masse restant m<sub>1</sub> à t<sub>1</sub> = 30jrs

$$n = \frac{t_1}{T} = \frac{30}{10} = 3 \quad \rightarrow \quad m_1 = \frac{m_0}{2^3} = 1 \text{ mg}$$

b- Durée de 90% de noyaux désintégrés

$$\text{il reste } 10 \% \quad N = N_0 e^{-\lambda t} = 0,1 N_0 \quad t = \frac{-1}{\lambda} \ln 0,1 = \frac{-T \ln 0,1}{\ln 2} = 32,85 \text{ jrs}$$

2eme méthode :  $N_0 = N_0 (1 - e^{-\lambda t}) = 0,9N_0 \rightarrow t = \frac{-T}{\ln 2} \ln 0,1$

## 5. Électromagnétisme

### Partie A

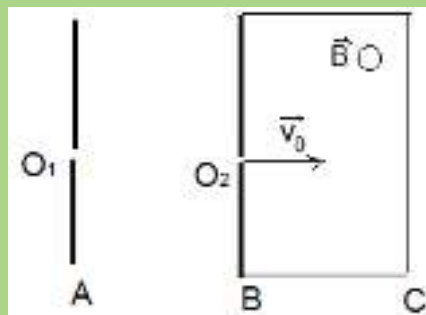
Un électron de masse  $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$  et de charge  $q = -e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$  est accéléré entre deux plaques A et B. Il part de l'électrode A en  $O_1$  sans vitesse initiale et passe en  $O_2$  avec une vitesse  $\vec{v}_0$  d'intensité  $v_0 = 1,5 \cdot 10^6 \text{ m.s}^{-1}$ . Il entre ensuite dans la région où règne un champ magnétique  $\vec{B}$  d'intensité  $B = 0,2 \text{ T}$  avec la vitesse  $\vec{v}_0$  précédente. (voir figure). Le poids de l'électron est négligeable devant les autres forces.

1. Donner la direction et le sens du vecteur champ électrique  $\vec{E}$ , puis calculer son intensité si la distance entre les deux plaques est égale à 10cm.

2. a- Reproduire le schéma et représenter la force de Lorentz  $\vec{F}$  et le sens du champ magnétique  $\vec{B}$  pour que l'électron sorte en C,

b- Le mouvement de l'électron dans le champ magnétique  $\vec{B}$  est circulaire uniforme.

Montrer que le rayon de sa trajectoire est  $R = \frac{mv_0}{eB}$



1. Caractéristiques de  $\vec{E}$

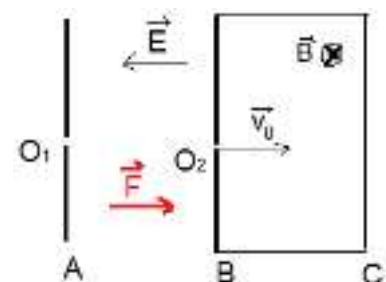
$\langle -\text{direction perpendiculaire aux deux électrodes} \rangle$   
 $-\text{sens de } B \text{ vers } A$

Intensité du champ  $\vec{E}$  TEC :  $EC_2 - EC_1 = W_{O_1 O_2}(\vec{F}_e)$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = -e(V_A - V_B) = e(V_B - V_A) = eU_{AB} \quad U_{AB} = Ed$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = eEd \rightarrow E = \frac{mv_0^2}{2ed} = 63,98 \text{ V/m}$$

2. a- Schéma représentative du champ  $\vec{B}$  et la force de Lorentz  $\vec{F}$



b- TCI  $\vec{F}_m = m \vec{a}$   $\vec{F} \begin{pmatrix} F_t = 0 \\ F_n = F_m \end{pmatrix}$   $\vec{a} \begin{pmatrix} a_t \\ a_n \end{pmatrix}$

projection suivant t't  $0 = ma_t \rightarrow a_t = \frac{dv}{dt} = 0 \rightarrow v = \text{cte} \quad \text{MU}$

projection suivant n'n  $F_m = ma_n \rightarrow evB = \frac{mv^2}{R} \rightarrow R = \frac{mv}{eB} = 4,26 \cdot 10^{-5} \text{ m}$

## Partie B

Un dipôle AB comprend en série un conducteur ohmique de résistance  $R = 200\Omega$ , une bobine de résistance interne négligeable, d'inductance  $L = 0,5\text{H}$  et un condensateur de capacité  $C = 0,5\mu\text{F}$ . On applique aux bornes de ce dipôle une tension sinusoïdale de valeur efficace  $U = 50\text{V}$ , de fréquence  $N$  variable.

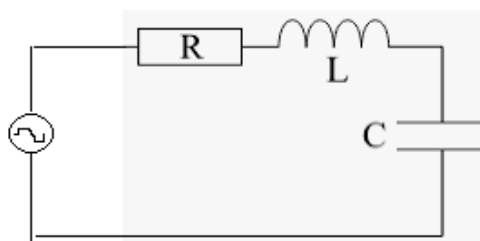
1. Faire le schéma du circuit en précisant les sens du courant d'intensité instantanée  $i(t)$  et de la tension instantanée  $u(t)$  aux bornes du dipôle AB.

2. Pour une valeur  $N_0$  de la fréquence à la résonance d'intensité, déterminer :

a- l'impédance  $Z$  de ce circuit et l'intensité efficace  $I_0$ .

b- les valeurs des tensions efficaces  $U_R$ ,  $U_L$  et  $U_C$  aux bornes de chaque composant.

1. Schéma du circuit



2. a- Impédance  $Z$  et intensité efficace  $I_0$

à la résonance  $Z = R = 200\Omega$

$$I_0 = \frac{U}{Z} = 0,25 \text{ A}$$

b- Tension efficace aux bornes de chaque composant

$$U_R = U = 50\text{V}$$

$$U_L = L\omega_0 I_0 \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \rightarrow U_L = U_C = \frac{U}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 250 \text{ V}$$

## 6. Mécanique

### Partie A

Un solide (S) de masse  $m = 50\text{g}$  de dimension négligeable peut glisser sur une piste ABCD située dans un plan vertical.

- AB est une des plus grande pente d'un plan incliné formant un angle  $\alpha = 30^\circ$  par rapport à l'horizontale, de longueur  $AB = 1,6\text{m}$ .

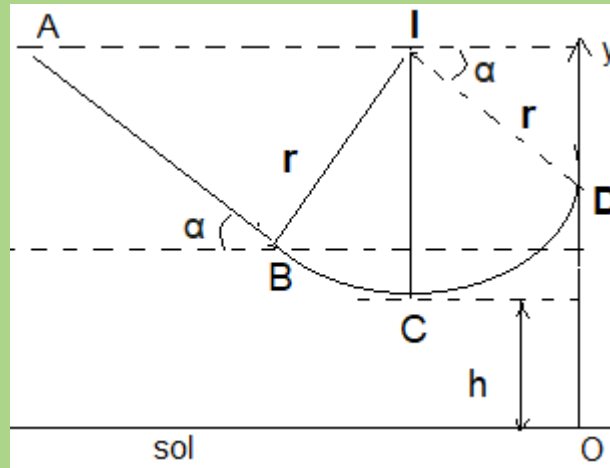
- BCD est une portion de cercle de centre I et de rayon  $r = 0,9\text{m}$ . C'est situé sur la verticale passant par I.

Le solide (S) part du point A sans vitesse initiale.

1. Déterminer la vitesse du solide (S) en B puis en D.
2. Calculer l'intensité de la réaction  $\vec{R}$  exercée par la piste sur (S) en D.
3. On néglige la résistance de l'air et on prend  $v_0 = 3\text{m.s}^{-1}$ .

A partir du point D, le solide (S) tombe dans le vide avec une vitesse  $\vec{v}_0$ . Le point C est situé à la hauteur  $h = 1,55\text{m}$  par rapport au sol horizontal.

Établir l'équation cartésienne de la trajectoire du mouvement de (S) à partir du point D dans le repère (xOy).



1. Vitesse du solide (S) au point B

$$\text{TEC : } \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = W_{AB}(\vec{P}) + W_{AB}(\vec{R}) \rightarrow \frac{1}{2}mv_B^2 = mgAB\sin\alpha \rightarrow$$

$$v_B = \sqrt{2gAB\sin\alpha} = 4\text{ m.s}^{-1}$$

2. Intensité de la réaction  $\vec{R}$

$$\text{TCI : } \vec{R} + \vec{P} = m\vec{a} \quad \text{projection sur n'n : } R - mg\sin\alpha = ma_N$$

$$R = m[gsin\alpha + a_N] \rightarrow R = m[gsin\alpha + \frac{v_D^2}{r}] = 0,75\text{ N}$$

3. Équation cartésienne

$$\vec{a} = \vec{g} = cte \quad \vec{a} \begin{pmatrix} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{pmatrix} \quad \vec{v}_D \begin{pmatrix} v_D \sin\alpha = \frac{3}{2} \\ v_D \cos\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \quad \vec{OM}_0 \begin{pmatrix} x_D = 0 \\ y_D = h + r(1 - \sin\alpha) = 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{OM} \begin{pmatrix} x = \frac{3}{2}t \\ y = -5t^2 + \frac{\sqrt{3}}{2}t + 2 \end{pmatrix} \quad t = \frac{2x}{3} \quad y = -2,22x^2 + 0,58x + 2$$

## Partie B

Un système (S) est constitué par un cerceau de centre O, de masse M et de rayon r et d'une tige homogène de masse  $m = \frac{M}{2}$ , de longueur  $l = 2r$ , soudée diamétralement à l'intérieur du cerceau. Le système est suspendu en O par l'intermédiaire d'un fil de torsion  $C = 1,75 \text{ N.m.rad}^{-1}$  (voir figure).

1. Vérifier que le moment d'inertie du système { cerceau + tige } par rapport à l'axe ( $\Delta$ ) passant par O est

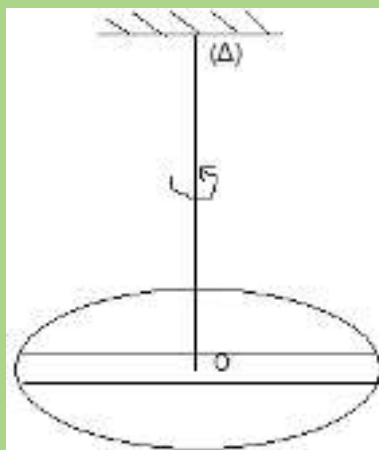
$$J_{\Delta} = \frac{7}{6} Mr^2$$

2. On écarte le système { cerceau + tige } d'un angle petit  $\theta_0 = 0,1 \text{ rad}$  par rapport à la position d'équilibre et on l'abandonne sans vitesse initiale à l'instant  $t = 0 \text{ s}$ .

a- Établir l'équation différentielle du mouvement de ce système (S)

b- Écrire l'équation horaire du mouvement.

On donne :  $M = 300 \text{ g}$  ;  $r = 5 \text{ cm}$



1. Moment d'inertie { cerceau + tige }

$$J_{\Delta} = J_C + J_T = Mr^2 + \frac{1}{12} \frac{M}{2} (2r)^2 \rightarrow J_{\Delta} = \frac{7}{6} Mr^2 \quad \text{cqfd}$$

2. a- Équation différentielle

$$\text{TAA : } \mu_{\Delta}(\vec{P}) + \mu_{\Delta}(\vec{R}) + \mu_C = J_{\Delta} \ddot{\theta} \rightarrow \ddot{\theta} + \frac{C}{J_{\Delta}} \theta = 0 \rightarrow \ddot{\theta} + \frac{6C}{7Mr^2} \theta = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{6C}{7Mr^2}} = 44,72 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\text{b- à } t = 0 \quad \theta = \theta_0 = 0,1 \text{ rad} \quad \dot{\theta}_0 = 0 \rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\theta = 0,1 \sin\left(44,72 t + \frac{\pi}{2}\right)$$